

## DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°1

Samedi 13 septembre 2025

Durée 4h00

Calculatrice INTERDITE

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe**, à **encadrer vos résultats**, à **indiquer précisément le numéro de la question traitée**, à **numéroter vos copies** et à **soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, vous repérez ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, signalez-le sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous avez été amené à prendre.

Les problèmes I et II sont indépendants

Les parties constituant chaque problème sont globalement indépendantes les unes des autres

### Physique et Santé

D'après Central PC 2014 & CCP PSI 2009

Les parties A B et C sont indépendantes

Ce problème regroupe plusieurs aspects de la médecine traités d'un point de vue de la physique chimie.

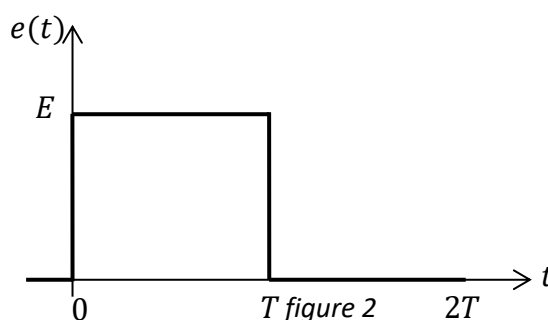
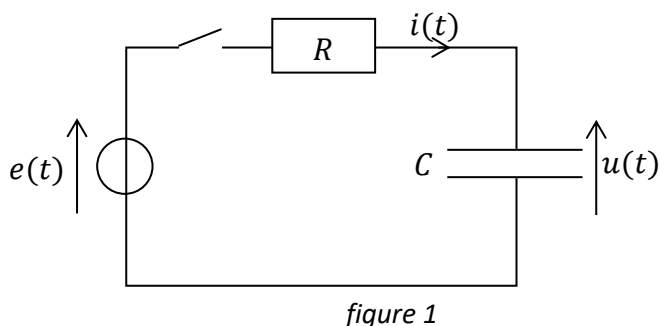
#### A. ETUDE D'UN DEFIBRILLATEUR

En 1947, le Dr Claude BECK invente dans l'Hôpital Universitaire de Cleveland le défibrillateur fonctionnant avec le courant alternatif du secteur, avec une tension utile de l'ordre de 1500 volts. Dans les années 1960, une amélioration notable est de permettre l'utilisation ambulatoire d'un défibrillateur à alimentation autonome à courant continu. On stocke de l'énergie dans des condensateurs, puis cette énergie est libérée pendant un intervalle de temps très court.



##### A.1. CIRCUIT RC SIMPLE

On considère un condensateur idéal de capacité  $C$  initialement déchargé et placé dans le circuit représenté ci-dessous (figure 1) contenant le générateur de charge de force électromotrice (f.é.m)  $e(t)$  et une résistance interne  $R$ . La f.é.m  $e(t)$  vaut  $E$  constante pendant la durée de la charge et 0 sinon (figure 2). A  $t = 0$ , l'interrupteur est fermé.



1. Déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit  $q(t)$ . On notera  $e(t)$  la f.é.m du générateur.
2. À quelle condition sur  $R$  et  $C$  a-t-on une charge et une décharge très rapide ?  
Dans la suite du problème, on se place dans ce cas de figure, c'est à dire qu'à l'instant  $T$ , la charge est terminée depuis longtemps.
3. Étude de la charge
  - a. Déterminer  $q(t = 0^+)$ . Justifier convenablement la réponse
  - b. Exprimer avec soin la charge  $q(t)$  du condensateur pour  $0 \leq t \leq T$ .
  - c. En déduire  $i(t)$ , toujours pour  $0 \leq t \leq T$ .
4. Étude de la décharge
  - a. Déterminer  $q(t = T)$  où  $t = T$  correspond à l'instant initial de la décharge du condensateur.
  - b. Exprimer avec soin la charge  $q(t)$  du condensateur pour  $T \leq t \leq 2T$ .
  - c. En déduire  $i(t)$ , toujours pour  $T \leq t \leq 2T$ .

5. Tracer  $i(t)$  sur l'intervalle  $[0, 2T]$ .  $i(t)$  est-il continu ou discontinu en  $t = 0$  ? Commenter.

### A.2. APPLICATION DE LA DECHARGE D'UN CONDENSATEUR AU DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE

Le circuit électronique peut être modélisé ainsi : on réduit l'étude à celle de la décharge d'un condensateur de capacité  $C'$  chargé à  $t = 0$  et se déchargeant dans un circuit comportant un autre condensateur de capacité  $C$  déchargé initialement. (figure 3)

On tient compte dans le schéma de résistances  $R$  et  $r$  dans le circuit (dus aux composants non représentés ici). On ferme l'interrupteur  $K$  à l'instant  $t = 0$ . On note  $q$  la charge du condensateur de capacité  $C$  et  $q'$  la charge du condensateur de capacité  $C'$ .

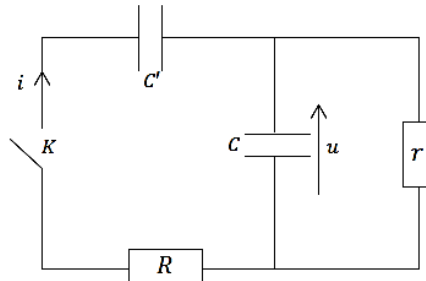


figure 3

La charge initiale est  $q'(t = 0^+) = q_0'$ .

6. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension  $u$  peut se mettre sous la forme canonique suivante :

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \cdot \frac{du}{dt} + \omega_0^2 \cdot u = 0$$

On déterminera les expressions de  $\omega_0$  et de  $Q$ , dont on précisera les unités, en fonction de  $C$ ,  $C'$ ,  $R$  et  $r$ .

On veut réaliser une décharge la plus rapide possible et sans oscillations "parasites".

7. Expliquer pourquoi on souhaite se trouver dans ce cas de figure.
8. Quelle doit être la valeur du facteur de qualité  $Q$  ? A quel régime de fonctionnement du circuit cela correspond-t-il ?
9. Quelle condition sur les valeurs des composants doit-on vérifier ? (On donnera une égalité sans chercher à la résoudre ou la simplifier.)
10. Déterminer les conditions initiales  $u(t = 0^+) = 0$  et  $\left(\frac{du}{dt}\right)_{t=0^+}$
11. On suppose que la condition de la question 9. est vérifiée. Résoudre l'équation différentielle vérifiée par  $u(t)$ .

### B. MESURE DE LA FREQUENCE CARDIAQUE

Le rythme cardiaque varie d'environ 60 battements par minute pour un sujet au repos jusqu'à 200 battements lors d'un effort physique intense ou d'une forte émotion. La contraction d'un muscle, le coeur en particulier, crée un signal électrique. La détermination du rythme cardiaque peut passer par la mesure de la différence de potentiel électrique entre les deux mains du patient. On fixe deux électrodes sur les deux mains du patient. La différence de potentiel est de l'ordre de quelques dizaines de mV. Le rapport signal sur bruit est en général plutôt faible. Il est donc nécessaire de mettre en forme le signal avant de pouvoir extraire la fréquence cardiaque. Cette partie se propose d'étudier les différentes étapes de mise en forme du signal. Après amplification (non étudiée), le signal est soumis à deux opérations de filtrage. Pour tout signal sinusoïdal  $u(t)$ , la grandeur complexe associée sera notée  $\underline{u}(t)$ . Tous les amplificateurs linéaires intégrés (ALI) sont supposés idéaux.

#### B.1. Premier filtrage

Le signal amplifié est appliqué en entrée d'un filtre dont la structure est donnée sur la figure 1.

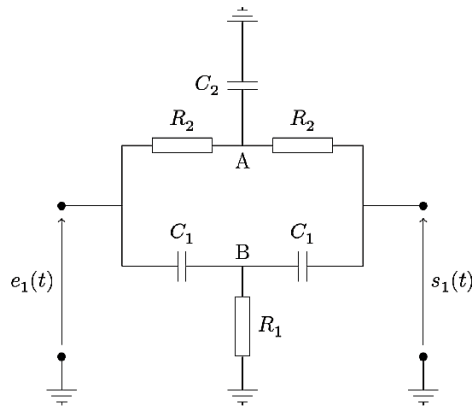


FIGURE 1 –

On donne les valeurs des composants :  $R = R_1 = \frac{R_2}{2} = 16 \text{ k}\Omega$  et  $C = C_1 = \frac{C_2}{2} = 0,10 \mu\text{F}$ .

Ce filtre est un filtre réjecteur : il ne transmet pas les signaux dont la pulsation est voisine de  $\omega_0 = \frac{1}{2RC}$

12. En étudiant de façon qualitative le comportement basses et hautes fréquences, justifier qu'il est légitime de dire que le filtre de la figure 1 est un filtre réjecteur.
13. Calculer la valeur de la fréquence  $f_0$  associée à  $\omega_0$ . Pourquoi ce filtre est-il important dans le cas présent ?

### B.1. Deuxième filtrage : filtre passe-bande

La fréquence des battements cardiaques étant comprise dans un intervalle relativement restreint et de façon à s'affranchir au maximum de parasites hautes et très basses fréquences, on applique un filtre passe-bande au signal obtenu en sortie du filtre précédent. La structure du circuit utilisé est donnée sur la figure 2.

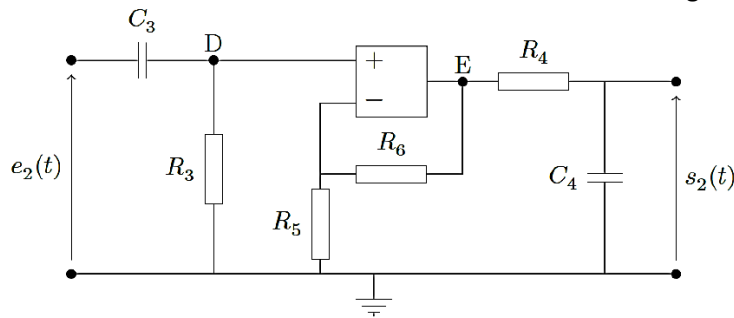


FIGURE 2 –

14. Comment faut-il relier le circuit précédemment étudié (figure 1) et le circuit de la figure 2 pour que le signal  $s_1(t)$  obtenu en sortie du filtre réjecteur ne soit pas perturbé par l'ajout du montage de la figure 2.
15. Justifier de façon qualitative que l'amplificateur linéaire intégré fonctionne en régime linéaire. Montrer de façon qualitative que ce circuit présente bien un caractère passe-bande.
16. On souhaite que la fréquence de coupure basse soit égale à 0,5 Hz et la haute égale à 150 Hz. Ces valeurs sont-elles compatibles avec les fréquences cardiaques humaines ?
17. En évaluant successivement les quotients  $\frac{V_D}{e_2}$ ,  $\frac{V_E}{V_D}$  et  $\frac{s_2}{V_E}$  montrer que la fonction de transfert  $H_2 = \frac{s_2}{e_2}$  s'exprime comme le produit de trois fonctions de transfert très simples. On précisera le rôle de chacune d'entre elles.
18. Tracer, sur un même diagramme, les diagrammes de Bode en gain correspondant à chaque fonction de transfert simple trouvée à la question précédente. Obtenir le diagramme global en sommant les courbes des trois diagrammes.
19. On choisit les valeurs suivantes pour les composants :  $R_3 = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $C_3 = 3,2 \mu\text{F}$  et  $C_4 = 0,10 \mu\text{F}$ . Est-ce compatible avec le filtrage que l'on souhaite réaliser ?
20. En plus de la fonction filtrage, le filtre proposé possède un deuxième avantage. Lequel ?

Après amplification et filtrages, l'allure du signal obtenu est donnée sur la figure 3.

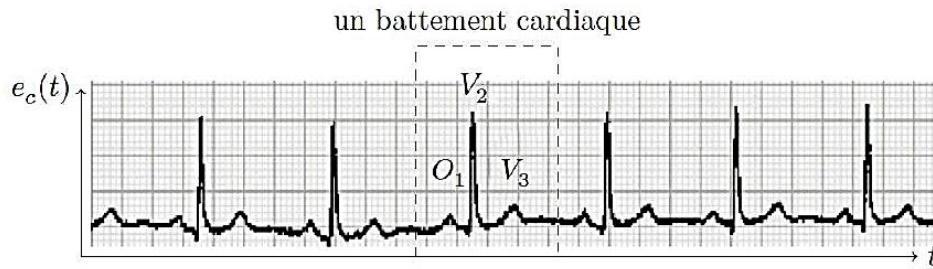


FIGURE 3 –

Le signal électrique  $e_c(t)$  émis au cours d'un battement cardiaque est complexe. En effet, la figure 3 montre trois phases distinctes : la première ( $O_1$ ) correspond à l'action des oreillettes, alors que les deux autres phases ( $V_2$  et  $V_3$ ) correspondent à l'action des ventricules. Pour rendre la mesure de la fréquence cardiaque possible à l'aide d'un compteur numérique (non étudié), le signal électrique du cœur est transformé en un signal créneau d'amplitude donnée, où seul le signal de la phase  $V_2$  est sélectionné. Cependant, malgré les opérations de mise en forme, le signal de la phase  $V_2$  reste complexe, comme le met en évidence la figure 4 qui représente le détail d'un battement cardiaque.

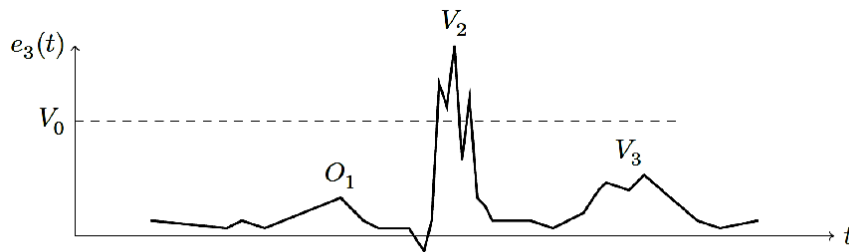


FIGURE 4 –

Le signal électrique  $e_3(t)$  correspondant aux battements cardiaques est appliqué sur l'entrée + de l'amplificateur linéaire intégré du montage de la figure 5. La tension  $V_0$  est une tension continue et positive.

- 21.** Expliquer le fonctionnement de ce dispositif. Que va être la réponse de ce circuit à un signal du type de celui de la figure 4 ? Ce circuit est-il adapté à la détermination de la fréquence cardiaque ? Justifier la réponse (on pourra s'aider d'un schéma).

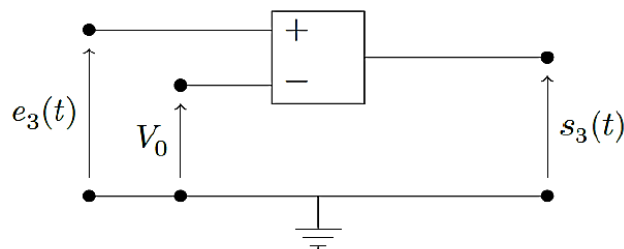


FIGURE 5 –

En réalité, le circuit utilisé est donné sur la figure 6. La tension  $V_0$  est une tension continue et positive. On considère dans un premier temps un signal d'entrée sinusoïdal  $e_4(t) = E_0 \cos(\omega t)$ .

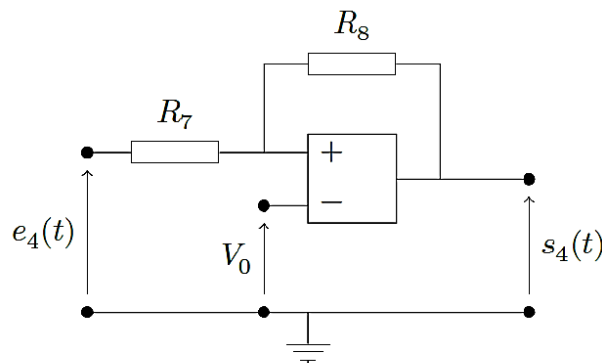


FIGURE 6 –

- 22.** Justifier qualitativement que l'amplificateur linéaire intégré ne peut pas fonctionner en régime linéaire.

23. On souhaite que  $s_4(t) = +V_{sat}$ ,  $V_{sat}$  étant la tension de saturation de l'amplificateur linéaire intégré. Montrer que  $e_4(t)$  doit être supérieure à une tension  $U_1$  dont on donnera l'expression en fonction de  $V_0$ ,  $V_{sat}$  et des résistances du circuit.
24. On souhaite maintenant que  $s_4(t) = -V_{sat}$ . Montrer que  $e_4(t)$  doit être inférieure à une tension  $U_2$  dont on donnera l'expression en fonction de  $V_0$ ,  $V_{sat}$  et des résistances du circuit.
25. Pour quelle valeur de  $e_4(t)$  se fait le basculement de  $s_4(t) = +V_{sat}$  à  $s_4(t) = -V_{sat}$ ? Même question pour le basculement de  $s_4(t) = -V_{sat}$  à  $s_4(t) = +V_{sat}$ .
26. Donner la condition pour que  $U_1$  soit positive. Dans ce cas et en supposant que  $E_0 > U_2$ , représenter sur un même graphe les fonctions  $e_4(t)$  et  $s_4(t)$  en fonction du temps, en faisant apparaître les tensions  $E_0$ ,  $U_1$ ,  $U_2$  et  $V_{sat}$ .
27. Comment s'appelle un tel montage ?

Le signal d'entrée  $e_4(t)$  est à présent le signal cardiaque  $e_c(t)$  représenté sur les figures 3 et 4.

28. À quelles conditions sur  $U_1$  et  $U_2$  la fréquence du signal  $s_4(t)$  obtenu correspond-elle effectivement à la fréquence du rythme cardiaque ?  
Quel est l'intérêt du circuit effectivement utilisé par rapport à celui de la figure 5 ?
29. Le dispositif utilisé ici pour la mesure du rythme cardiaque peut-il être utilisé en milieu médical ? Qu'est-ce qui peut fausser la mesure du rythme cardiaque ?

### C. AUTOUR DU FLUOR

Le fluor est présent naturellement dans la croûte terrestre où on peut le trouver dans les roches, le charbon et l'argile. De petites quantités de fluor sont naturellement présentes dans l'eau, l'air, les plantes et les animaux. De ce fait l'être humain est exposé au fluor par l'intermédiaire de la nourriture, de l'eau qu'il boit et de l'air qu'il respire. On trouve des quantités plus importantes de fluor dans le thé et les crustacés. Le fluor est essentiel pour maintenir la solidité de nos os. Il peut aussi nous protéger contre les caries dentaires, lorsqu'on l'utilise sous forme de dentifrice. Mais si on absorbe du fluor trop fréquemment, il peut causer de l'ostéoporose et des caries, il peut endommager les reins, les os, les nerfs et les muscles.

Du fluor est aussi rejeté de manière artificielle par les industries notamment lors de procédés de combustion. Ce gaz très dangereux à des concentrations très élevées, peut entraîner la mort. En faibles concentrations, il provoque des irritations aux yeux et au nez.



On s'intéresse dans ce problème aux éléments architecturaux du fluor et de certains de ses dérivés. Toutes les données nécessaires à la résolution de ce problème sont disponibles en fin d'énoncé.

#### L'ÉLÉMENT FLUOR F

30. Écrire la structure électronique du fluor à l'état fondamental.
31. Combien d'électrons de valence possède le fluor à l'état fondamental ?
32. Justifier la position du fluor dans la classification périodique.
33. À quelle famille appartient le fluor ? Citer quelques propriétés des éléments de cette famille.
34. Quelles autres familles connaissez-vous ? Où sont-elles situées dans la classification périodique ? (deux demandées)

#### LE DIFLUOR $F_2$

35. Donner le schéma de Lewis de la molécule  $F_2$ .
36. Donner la géométrie de la molécule  $F_2$ .
37. Quelle est la nature de la liaison chimique entre les deux atomes de fluor dans cette molécule ? Quel est l'ordre de grandeur de l'énergie de cette liaison ?

#### LE FLUORURE DE POTASSIUM KF

38. Donner le schéma de Lewis de la molécule de KF.
39. Cette molécule est-elle polaire ? Si oui, déterminer la valeur de son moment dipolaire.

On définit le pourcentage ionique d'une liaison par le pourcentage de charge portée par l'atome le plus électronégatif :  $\delta = \frac{q}{e}$ ,  $q$  étant la charge partielle portée par l'atome le plus électronégatif et  $e$  la charge élémentaire ( $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ).

**40.** Calculer le pourcentage ionique de la liaison entre K et F. Que peut-on en déduire sur le type de liaison entre K et F ?

Quel est l'ordre de grandeur de l'énergie de cette liaison ?

Le fluorure de potassium cristallise dans la même structure que  $\text{NaCl}$ , à savoir : les anions occupent un réseau cubique à faces centrées et les cations tous les sites octaédriques de ce réseau.

**41.** Faire le schéma de la maille.

**42.** Sachant que la masse volumique du fluorure de potassium est  $\rho$ , en déduire l'expression du paramètre de maille  $a$ .

**43.** Déterminer la compacité du fluorure de potassium.

**44.** On trouve une valeur de compacité de l'ordre de 54%. Commenter.

Données :

$1 \text{ Debye} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ C.m}$

| Atome                                | ${}_1\text{H}$ | ${}_9\text{F}$ | ${}_{19}\text{K}$ |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Electronégativité                    | 2,1            | 4              | 0,8               |
| Masse molaire en $\text{g.mol}^{-1}$ | 1              | 19             | 39,1              |

| Composé                                 | $\text{KF}$                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| $L$ , longueur de liaison (pm)          | $L(\text{K} - \text{F}) = 213$ |
| $q_f$ charge partielle sur le fluor (C) | $-1,34 \cdot 10^{-19}$         |

| Ion                | $\text{F}^-$ | $\text{K}^+$ |
|--------------------|--------------|--------------|
| Rayon ionique (pm) | 133          | 151          |

**FIN**

**Bon courage & bon week-end**